

Guia de Execução do Projeto

Reconhecimento de Padrões — Tópicos Especiais em Inteligência Artificial

Universidade Estadual da Paraíba · 2026

Erick Nathan · Laura Barbosa · Pedro Lucas

O projeto abre em dois cliques.

1. duplo clique em **dependencias.bat** — instala tudo, só na primeira vez;
 2. duplo clique em **Iniciar Projeto.bat** — o navegador abre sozinho com a aplicação.
- Só o **Python** precisa estar instalado — e o próprio instalador se oferece para instalá-lo, caso falte.

1. O que precisa estar instalado

Programa	Precisa?	Observação
Python 3.10 ou mais novo	Sim	Se não estiver instalado, o <code>dependencias.bat</code> se oferece para instalar
Node.js	Não	A interface já vem compilada dentro do projeto
R	Não	Só para o teste extra de normalidade multivariada; sem ele o aplicativo usa os valores já calculados

Também é preciso **conexão com a internet** na primeira execução, porque o instalador baixa as bibliotecas.

2. Passo 1 — Instalar (só uma vez)

1. Abra a pasta do projeto.
2. Dê um **duplo clique** no arquivo **dependencias.bat**.
3. Vai abrir uma janela preta. Aperte qualquer tecla quando ela pedir.
4. Espere. Na primeira vez leva de 2 a 5 minutos — ele está baixando as bibliotecas.
5. Ao terminar, aparece a mensagem **“PRONTO! As dependencias estao instaladas”** e a pergunta se deseja abrir o projeto agora. Digite **S** para abrir na hora ou **N** para abrir depois.

Se aparecer “O Python nao foi encontrado”

O próprio instalador resolve, de duas formas:

Automática: ele pergunta “Instalar o Python agora?”. Digite **S**, aceite as janelas que aparecerem, **feche a janela preta** e dê um duplo clique no `dependencias.bat` outra vez.

Manual: baixe em python.org/downloads e execute o arquivo. **Marque a caixinha “Add python.exe to PATH”** antes de clicar em *Install* — sem ela o Windows não encontra o Python depois. Terminada a instalação, rode o `dependencias.bat` de novo.

Aviso azul do Windows? Se aparecer “O Windows protegeu o computador”, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. Os arquivos `.bat` são texto puro: dá para abri-los no Bloco de Notas e ler tudo o que fazem.

3. Passo 2 — Abrir o projeto

1. Duplo clique em **Iniciar Projeto.bat**.
2. A janela preta mostra o progresso e, em poucos segundos, o **navegador abre sozinho** em `http://127.0.0.1:8000`.
3. Pronto: a aplicação está rodando.

Não feche a janela preta enquanto estiver usando o projeto — é ela que mantém o programa no ar. Para encerrar, feche o navegador e aperte **Ctrl + C** na janela preta.

4. O que ver dentro do aplicativo

A barra da esquerda tem as telas. Cada uma corresponde a uma parte da entrega:

Classificar — a tela principal

É onde o modelo é **escolhido** e **parametrizado**. Escolha a base de dados, escolha entre os sete classificadores e ajuste os hiperparâmetros — os controles mudam conforme o modelo. Abaixo aparecem as métricas, a matriz de confusão e as regiões de decisão; clicando no gráfico, o ponto é classificado na hora.

Sugestão: escolha **Sépalas** em *Atributos*. Nas pétalas quase todo modelo acerta 100% e as diferenças somem; nas sépalas as classes se sobrepõem e dá para ver cada modelo se comportando de um jeito.

Importar .txt — a base de dados do usuário

No painel *Configuração do experimento*, o botão **Importar .txt** carrega qualquer arquivo de texto com uma amostra por linha. A tela já abre com um exemplo carregado, mostrando o formato esperado, e exibe como o arquivo foi entendido — separador, cabeçalho e coluna da classe — tudo corrigível antes de confirmar. Depois de importada, a base vale em todas as telas.

Métricas Avançadas — qualidade e significância

Quatro abas: validação cruzada (média, desvio e intervalo de confiança), split único, testes de significância (McNemar, bootstrap pareado e permutação, além do teste Z de Kappa) e a matriz de confusão editável. É aqui que os sete modelos são comparados entre si, par a par.

Florestas Aleatórias — o modelo do seminário

O modelo apresentado no seminário, com as árvores navegáveis uma a uma, o erro *out-of-bag* e a importância de cada atributo. Ele também aparece no catálogo da tela *Classificar*.

5. Se alguma coisa der errado

O que aconteceu	O que fazer
A janela preta abre e fecha na hora	Rode o <code>dependencias.bat</code> primeiro; se já rodou, clique com o botão direito no arquivo e escolha <i>Executar como administrador</i>
“Dependências Python ausentes”	Rode o <code>dependencias.bat</code>

O que aconteceu	O que fazer
O navegador não abriu sozinho	Abra o navegador e digite <code>http://127.0.0.1:8000</code>
“Porta 8000 ocupada”	Não é problema: o programa procura a próxima porta livre e mostra o endereço certo na janela preta
A página abre em branco	Espere 5 segundos e atualize com F5
Nada funciona	Apague a pasta <code>venv</code> e rode o <code>dependencias.bat</code> de novo

6. Onde encontrar a documentação

Toda a documentação escrita está na pasta `docs/` do projeto, em arquivos de texto que abrem em qualquer editor — e formatados quando lidos no GitHub. O índice completo, com a descrição de cada documento, está em `docs/README.md`.

Comece por aqui

Documento	Para quê
<code>docs/defesa_projeto.md</code>	O guia único do projeto. Requisitos da entrega e onde cada um foi atendido, teoria dos sete modelos, métricas, testes de significância, arquitetura e resultados medidos
<code>docs/README.md</code>	Índice de toda a documentação, organizado por laboratório
<code>TUTORIAL_RODAR_PROJETO.md</code>	A versão em texto deste guia, na raiz do projeto
<code>README.md</code>	Visão geral do repositório e estrutura de pastas

Por laboratório

Laboratório	Documentos
Lab 1 — Distância Mínima	<code>docs/teoria_completa.md</code> (§1 a §10) <code>docs/formulario.md</code>
Lab 2 — Perceptron e Regra Delta	<code>docs/teoria_completa.md</code> (§11 a §16) <code>docs/formulario.md</code>
Lab 3 — Métricas e significância	<code>docs/lab_03/teoria_lab03.md</code> <code>docs/lab_03/testes_significancia.md</code> <code>docs/lab_03/item_02.md</code> · <code>item_03.md</code>
Lab 4 — Bayes e Naive Bayes	<code>docs/lab_04/teoria_lab04.md</code> <code>docs/lab_04/relatorio_experimentos.md</code>
Lab 5 — MLP e backpropagation	<code>docs/lab_05/teoria_lab05.md</code> <code>docs/lab_05/relatorio_experimentos.md</code>
Seminário — Florestas Aleatórias	<code>docs/seminario_florestas_aleatorias.md</code> <code>docs/seminario_dataset_fim_de_semana.md</code>

Laboratório	Documentos
Entrega final	docs/defesa_projeto.md docs/classificar_modelos.md docs/importar_dados_txt.md docs/interface_web.md

Onde está o código de cada assunto

Assunto	Arquivo
Álgebra linear em Python puro	iris_classifier/core/math_utils.py
Distância Mínima	iris_classifier/models/classifier.py
Perceptron (binário e Um-Contra-Todos)	iris_classifier/models/perceptron.py
Regra Delta	iris_classifier/models/delta_rule.py
Bayes Ótimo e Naive Bayes	iris_classifier/models/bayes_classifier.py
Rede feedforward e backpropagation	iris_classifier/models/mlp_backprop.py iris_classifier/models/mlp_multiclasse.py
Florestas Aleatórias (seminário)	iris_classifier/models/random_forest.py iris_classifier/models/floresta_categorica.py
Métricas e testes de significância	iris_classifier/evaluation/metricas_avancadas.py iris_classifier/evaluation/testes_significancia.py
Leitura da base .txt do usuário	iris_classifier/data/leitor_texto.py
Catálogo de modelos e parâmetros	web_app/backend/modelos.py

7. Outras formas de executar

Opcionais — a aplicação web já cobre tudo o que a entrega pede.

Interface para o computador, sem navegador:

```
venv\Scripts\python.exe iris_classifier\run_gui.py
```

Todos os experimentos no terminal, salvando os gráficos em outputs/:

```
venv\Scripts\python.exe iris_classifier\main.py
```

Projeto disponível em github.com/PedroLuvaz/TEIA_TOPICOS_ESPECIAIS_EM_IA
Todos os classificadores foram implementados do zero, em Python puro, sem bibliotecas de aprendizado de máquina.